

전체 정리 - 폰으로 읽는 판

라벨링 툴 · 데이터 목록 · 검수 결과

작성: 2026-09-20

원본 md: /data/project/2026summer/kds0206/문서/260920_전체정리_폰용.md

곽동신 · 2026-09-20

블루베리 세그멘테이션 연구 · 안홍렬 교수님 연구실

Claude 한도로 Codex가 작업과 종합 판정을 이어받았습니다. 이 문서는 무엇을 만들었고, 실제로 무엇을 확인했는지 정리합니다. AI가 만든 초벌을 사람이 확인하는 도구입니다. 자동 개수를 곧바로 정답으로 쓰면 안 됩니다.

1. 요청받은 일

2026-09-18에는 그림판처럼 단순한 편집 화면, 사람 확정, 네 과일 통합본과 재생성 스크립트를 요청받았습니다. 2026-09-19에는 상자 편집과 개수 세기, 논문 대조, 각각 다섯 사이클 검수, 다른 사람이 이어받기 쉬운 구조를 요청받았습니다. 이어서 Codex 두 번 검수와 종합 판정, 폰용 문서, 공개 GitHub 자동 올리기를 요청받았습니다. 검수 횟수는 유지하고 대기 시간만 겹쳤습니다. GPU 학습은 하지 않았습니다.

2. 만든 것과 쓰는 법

그림판식 라벨링 툴

사진 위에 마스크를 칠하고, 상자를 그리고, 열매 번호를 고칩니다. 원본만 보기, 마스크만 보기, 겹쳐 보기를 고를 수 있습니다. 수정본은 시안색입니다. 원본 자료는 읽기만 하고 사람이 고친 것은 별도 파일에 저장합니다.

잘못 칠한 부분은 E 지우개로 지웁니다. G 자동지움은 덩어리를 지웁니다. 전체를 비우려면 오른쪽 더 보기의 전부 지우기를 씁니다. 저장 전 Ctrl+Z로 되돌릴 수 있습니다. 번호는 번호 모드에서 선택하고 D를 누릅니다.

사람 확정과 내보내기

AI 판정과 사람 확정은 다른 칸입니다. 마스크·상자·번호 확정도 서로 구분합니다. 이름 칸에 본인 이름을 적고 확인합니다. 이름 칸은 서명 인증 기능은 아닙니다. 데이터 정리 탭은 기본적으로 사람이 확인한 결과만 새 날짜 폴더로 내보냅니다.

2026-09-19 22:55에 익명으로 복숭아 문제 있음 확정 한 건이 생겼습니다. 이를 학습에 쓸 정상 확정 한 건으로 세면 안 됩니다. 옛 초안의 '아무도 확정하지 않았다'도 틀립니다.

상자와 개수

/box에서 상자를 편집합니다. 박성문·임성후 폴더의 상자를 초벌로 읽습니다. 두 폴더의 4,823개 파일 내용이 같아서 서로 독립된 결과의 비교로 해석하지 않습니다. 상자와 번호의 개수 및 출처를 화면에 보여 주고 counts.csv 12개 칸으로 내보냅니다. 두 가지 사람 확정 개수가 다르면 자동으로 하나를 고르지 않고 충돌로 표시합니다.

상자 0개를 직접 저장하는 것은 해당 상자 수정본을 되돌리는 뜻입니다. 이번 후보에서는 잘못된 상자만 들어온 요청을 400 오류로 막아, 기존 상자가 함께 사라지지 않게 했습니다. 이 수정은 운영 서버에 아직 반영하지 않았습니다.

통합 데이터셋

보존 중인 정본은 datasets_merged_260918_v3입니다. 사진 4,071장: 사과 429, 포도 2,403, 복숭아 125, 블루베리 1,114장입니다. manifest.csv는 빠진 사진과 이유까지 담은 목록표입니다. 새 빌드에서 복숭아 flag 확정 한 장을 빼면 전체 4,070장, 번호 마스크는 1,667장이 됩니다. 이번 구조 정리의 시험 빌드와 보존 중인 v3를 혼동하지 않습니다. v3 원본은 덮어쓰지 않았습니다.

개수 정확도의 뜻

카운팅 최종 보고서의 복숭아 124장 기준 평균 절대 오차는 0.31, RMSE 0.73, R^2 0.986입니다. 사과 429장의 팀원 자동 상자는 평균 절대 오차 2.14, RMSE 3.09, R^2 0.985입니다. 포도는 합계가 정답보다 54.35% 많고 R^2 가 -1.406이므로 자동 계수 결과를 믿을 수 없습니다. 블루베리는 정답 상자가 없어 같은 정확도 표에서 제외했습니다. 이 수치에는 정답 마스크를 이용한 후처리가 포함됩니다. 사진만 보고 예측한 모델의 성능이 아닙니다.

3. 논문 대조와 정정

기존 검수는 PDF 143편을 검색 대상에 넣고, 근거 대조표 28칸과 인용 51건을 확인했습니다. 143편 전체를 처음부터 끝까지 정독했다는 뜻은 아닙니다.

대조표 집계는 일치 11, 부분 일치 7, 어긋남 6, 근거 없음 2, 잘못 지정 1, PDF 없음 1입니다. 인용 51건의 문자 대조에서 지어낸 인용은 없었다고 기존 검수가 보고했습니다. 그것이 모든 방법의 타당성이나 모든 논문 해석이 확정됐다는 뜻은 아닙니다.

낙과가 라벨에 없다고 단정하던 그림 캡션과 관련 문서를 고쳤습니다. 복숭아 초벌 출처를 팀원 워터세드 결과와 맞추고, 정답 개수 칸을 추가했습니다. 가려진 부분까지 칠할지, 포도 한 송이를 어떻게 셀지, other 분류를 어떻게 쓸지는 여전히 결정이 필요합니다. 문헌 검색에서 선례를 못 찾았다는 것과 세상에 그런 논문이 없다는 것은 다릅니다.

SNIP·Amarnath·Ullah 관련 원문 세 편은 확보가 남았습니다. 표의 쪽 번호는 PDF 쪽 번호이며 일부는 심사용 판입니다. 논문에 인용할 때 출판판을 다시 확인해야 합니다.

4. 검수에서 고친 결함

그림판 방향 전환 다섯 사이클은 34건을 기록했습니다. 상자·개수 다섯 사이클은 35건이며 코드 34건과 시험 기대값 1건입니다. 통합 스크립트 검수는 빌드 8건, 규격 8건과 별도 설계 소수정을 기록했습니다. 범위와 집계 방식이 달라 이 숫자를 단순히 더해 고유 결함 총수로 쓰지 않습니다.

대표 문제는 되돌리기가 AI 판정을 지우던 것, 빈 상자가 열매 없음 정답으로 내보내지던 것, 번호를 고친 뒤 개수 캐시가 옛 값을 보여 주던 것입니다. 원본 삭제나 학습을 실행한 것은 아닙니다.

5. 구조 정리와 이어받기

server.py는 2,052줄에서 93줄로 줄이고 기능을 core·domain·api로 나눴습니다. 화면 코드는 12개 JS 파일로 나눴습니다. 외부 스크립트가 쓰는 옛 import 이름은 호환 파일로 남겼습니다. README에 시작법, 파일 형식, API, 규칙 108행, 시험과 수정 연습을 넣었습니다. 공개 함수 113개의 타입·설명을 보완했습니다. Any가 남아 완전한 타입 검증은 아닙니다.

대화 이력 없이 README만 받은 새 에이전트가 규칙을 찾는 데 7초, 서버 실행과 전체시험에 8분 33초, 응답 수정과 재시험에 8분 11초가 걸렸습니다. 세 기준을 모두 통과했고 두 전체시험은 각각 1,102/0이었습니다. 처음 읽기부터 두 번째 시험 종료까지 합쳐도 17분 15초입니다.

최신 후보 전체시험은 단정1,124 통과/0 실패,527초였습니다. 그러나 원래 엄격 기준선에서 화면 파일의 지문6칸이 달라 전체 명령은 실패입니다. 추가 고정해시 검사가 통과해도 이 실패를 지우지 않았습니다. 운영 코드 교체와 재시작은 보류했습니다.

독립 비교에서 기존·새 화면의 12장 스크린샷이 바이트까지 같았습니다. API 64요청과 저장 결과 47항목은 시각 등 변동값을 제외한 비교에서 같았습니다. 고정 입력으로 내보낸 파일 60개는 시각·이름·경로를 지우지 않고 SHA-256이 같았습니다.

긴 함수 3개, JS 전역 연결 5개, 화면 함수의 역방향 호출, 단축키 표와 분기의 중복은 남았습니다. 구조 목표가 모두 완성됐다고 쓰지 않습니다. 현재 시험 환경 밖의 동작까지 증명한 것도 아닙니다.

6. Codex 두 리뷰와 종합 판정

공격적 검수는 null·숫자로 된 상자 입력에서 이전판의 파일 소실과 후보의 거절·보존을 새로 재현했습니다. 주소를 주지 않은 브라우저 도구가 실행 전에 멈추는 것도 확인했습니다. 무한대·NaN 좌표가500오류를 내는 기존 문제는 파일 소실 없이 재현되어 후속 목록에 남겼습니다.

보통 검수는 새 서버에서 로그인 전401, 로그인 뒤 네 과일 목록·실제 사진·개수 칸, Firefox 데이터 정리 화면을 확인했습니다.

종합 판정은 Claude 한도로 Codex가 대행했습니다. 데이터 보존 보호와 문서 정정을 채택했습니다.

전체합격·완벽한 구조·143편 정독·독립된 팀원 두 결과라는 주장은 기각했습니다. 표시 이름을 신원 인증처럼 해석하는 주장도 기각했습니다. 운영 전환 보류와 사람이 해야 할 연구 결정을 그대로 남겼습니다.

7. 사용자가 할 일과 확인할 질문

직접 할 일

1. 이름을 적고 복숭아부터 실제 사진을 보며 확정합니다.
2. 사람 확인 체크리스트 18항목을 크롬에서 확인합니다. 자동 Firefox 시험으로 대신할 수 없는 사용성 확인입니다.
3. 같은 사진을 여러 사람이 동시에 고치지 않도록 과일·구간을 나눕니다. 오래된 탭의 저장을 막는 기능은 없습니다.
4. 원본과 시험 잔재를 바로 삭제하지 않습니다. 보관 여부는 목록을 보고 판단합니다.
5. 필요한 논문 원문과 출판판 쪽 번호를 확인합니다. 팀 카톡 초안은 저장했지만 자동으로 보내지는 않았습니다.

교수님과 팀원에게 확인할 것

1. 가려진 열매 부분까지 라벨할지, 보이는 부분만 라벨할지 출처별로 통일할 기준.
2. 포도 한 송이의 정의. 답이 나오기 전에는 포도 번호 초벌을 끈 채 유지.
3. other 분류를 trunk로 바꿀지와 학습에서의 처리.
4. 낙과 제외 권고와 사람이 고쳐야 할 사진 범위.
5. 임성후 폴더가 독립 산출물인지, 동일한 두 상자 출처를 어떻게 표시할지.

6. 복숭아 추정 번호 마스크의 사용 동의와 블루베리 정답 상자 마련.

재학습 모델·최소 확정 장수·촬영 단위 분할은 기존 연구 계획의 미결입니다. 이번 작업에서 임의로 정하지 않았습니다.

8. 파일 위치

작업 폴더: /data/project/2026summer/kds0206 문서/260920_상자카운팅_5회검수_최종판정.md

문서/260920_툴_구조정리_5회검수_최종판정.md 문서/260920_Codex검수_최종종합.md

문서/260920_툴_인수인계.md 문서/260919_논문근거_대조표.md 문서/260917_툴_사람확인_체크리스트.md

문서/260918_통합데이터셋_갱신법.md

툴: /data/project/2026summer/platform/work/kwak_dongsin/260916_라벨링툴 후보:

cycles/260920_structure/codex_resume/candidate 단계별 근거: cycles/260920_structure/cycle_1 부터 cycle_5

9. GitHub와 운영 상태

공개 저장소: <https://github.com/KWAKDONGSIN/agrivation-kwak> 소스·문서·데이터 목록만 올립니다.

사진·마스크·원본 논문·비밀번호·개인 키는 올리지 않습니다. 배포 후보와 현재 운영 프로세스는 다릅니다. 운영 서버의 기존 Python 프로세스는 유지했습니다. 정적 지문 6칸이 원래 엄격 기준선과 달라 run.sh restart를 하지 않았습니다. 폰용 HTML과 PDF는 새 문서 파일로만 추가합니다. 기존 앱 코드 전환과 재시작은 하지 않습니다. 툴의 /static/summary_260920.html에서 읽고 같은 페이지의 PDF 내려받기를 쓸 수 있습니다. 기존 로그인 뒤에 열립니다. GitHub 공개 검증 결과는 작업기록의 마지막 항목과 업로드 보고서에 기록합니다.